6

CONTRASTES DE HIPÓTESIS

En este capítulo trabajaremos con una nueva herramienta de la estadística inferencial. Estudiaremos qué es un contraste de hipótesis, las fases de un contraste y veremos los contrastes paramétricos y los no

INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Las aplicaciones de la estadística en la investigación científica van mucho más allá de la estimación de parámetros poblacionales vista en el bloque anterior. Típicamente, el método científico se caracteriza por basarse en la construcción de hipótesis, o modelos, lo más simples posibles y la comprobación o refutación de tales hipótesis por medio de la experimentación.

A través del **contraste de hipótesis**, la estadística proporciona procedimientos óptimos para decidir la aceptación o el rechazo de afirmaciones o hipótesis acerca de la población en estudio que no . **Las hipótesis se contrastan comparando sus predicciones con los datos experimentales. Si coinciden dentro de un margen de error prefijado, la hipótesis se mantiene. En caso contrario se rechaza y hay que buscar hipótesis o modelos alternativos que expliquen la realidad**. De esta manera, el contraste de hipótesis juega un papel fundamental en el avance de cualquier disciplina científica



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Ejemplos:

1)Antes de apostar ”cara” o ”cruz” en el lanzamiento de una moneda, se tiene que postular que la moneda está equilibrada. La hipótesis de trabajo es entonces que el parámetro p=probabilidad de sacar ”cara” de la distribución de Bernoulli es p = 0,5

2) Los hombres franceses pretenden ser más altos que los argentinos en promedio; si μ_1 y μ_2 son las tallas promedias respectivas de los hombres franceses y argentinos, la hipótesis de trabajo es $\mu_{1>} \mu_2$

3)En el ejemplo anterior sobre la estimación puntual de la talla promedia μ_1 de los hombres franceses, considerar la hipótesis de trabajo que la v.a. X= talla de los hombres franceses sigue una distribución normal

$$X \sim Normal$$



ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Llamaremos **HIPÓTESIS ESTADÍSTICA** a cualquier afirmación que se hace sobre una o varias características de una población.

Ejemplos de hipótesis estadísticas podrían incluir el que la media de una población tenga un determinado valor, o que las medias de dos grupos diferenciados sean iguales o cualquiera de las que hemos visto en la diapositiva anterior.

Evidentemente, la forma más directa de comprobar tales hipótesis sería estudiando todos y cada uno de los elementos de la población. Sin embargo, frecuentemente esto no es posible (la población puede ser incluso infinita), por lo que **el contraste de la hipótesis ha de basarse en una muestra, que supondremos aleatoria, de la población en estudio**. **Al no estudiarse la población entera, nunca podremos estar completamente seguros de si la hipótesis realizada es verdadera o falsa. Es decir, siempre existe la probabilidad de llegar a una conclusión equivocada**.

El **primer paso** en un contraste de hipótesis es la **formulación de la hipótesis** estadística que se quiere rechazar o no. Es muy importante que esta hipótesis esté bien definida y sea muy clara.

Comúnmente, se formulan las hipótesis estadísticas con el propósito de rechazarlas para así probar el argumento deseado. Por ejemplo, para demostrar que un producto es mejor que otro, se hace la hipótesis de que son iguales, es decir, que cualquier diferencia observada es debida únicamente a fluctuaciones en el muestreo. O por ejemplo, si se quiere demostrar que una moneda está trucada (no existe la misma probabilidad de que salga cara o cruz) se hace la hipótesis de que no está trucada (es decir, la probabilidad p de cara o cruz es siempre 0.5) y a continuación se estudia si los datos de la muestra llevan a un rechazo de esa hipótesis.

Llamaremos **HIPÓTESIS NULA (H_0)** a la hipótesis de partida conservadora. La hipótesis nula es por tanto la hipótesis que se acepta o rechaza como consecuencia del contraste de hipótesis. Se mantendrá mientras los datos no demuestren su falsedad.

Llamaremos **HIPÓTESIS ALTERNATIVA**(H_1) a la hipótesis que nos sitúa frente a **H_0 (es decir, es la que aceptaremos si rechazamos H_0)**. Es la opuesta a **H_0. En general , es la afirmación que queremos probar**

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$
$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Llamaremos **contraste paramétrico** a aquel en el que la hipótesis nula está referida a un parámetro de la población.
En cambio , hablaremos de **contraste no paramétrico** cuando la hipótesis nula está referida a las características de la variable que estamos estudiando de la población, como puede ser su distribución de probabilidad. Es decir, por ejemplo contrastar si los datos de una muestra proceden por ejemplo de una población normal o ver si dos variables son independientes o existe entre ambas relación lineal.

En el ejemplo de la moneda, comprobar si esta trucada o no lo está tendríamos un contraste paramétrico:
H_0: p=0,5 (siendo p, la probabilidad de obtener cara)
H_1: p≠ 0,5

En muchas ocasiones una hipótesis nula referida a un parámetro poblacional especificará un valor exacto del parámetro (como en el ejemplo anterior), mientras que la hipótesis alternativa incluirá la posibilidad de varios valores. Por otra parte, cuando se trate de comparar dos poblaciones, la hipótesis nula suele ser que las dos poblaciones tienen el mismo parámetro (ejemplo, media) y la alternativa, que los parámetros son diferentes

Es importante recordar que **la hipótesis nula**, aunque se acepte, **nunca se considera probada (**por ejemplo, para probar que exactamente la media de una población tiene un determinado valor, habría que estudiar todos los elementos de la población). **Sin embargo, sí puede rechazarse. Así, si suponiendo que H_0 es cierta, se encuentra que los resultados observados en una muestra aleatoria difieren marcadamente de los que cabría esperar , se dice que las diferencias son significativas y se rechaza H_0.**

Para realizar el contraste de hipótesis necesitamos especificar el tamaño n de la muestra en la cual se van a basar los resultados del contraste y es muy importante especificar cuál va a ser la **regla de decisión** que nos va a conducir a rechazar o no la hipótesis nula H_0. Normalmente esta regla de decisión viene expresada a través de un estadístico, que le llamaremos **estadístico del contraste, Es muy importante que la distribución en el muestreo de este estadístico sea conocida si la H_0 es verdadera.** Habitualmente , el estadístico T será una función del estimador natural asociado al parámetro que intervenga en las hipótesis.

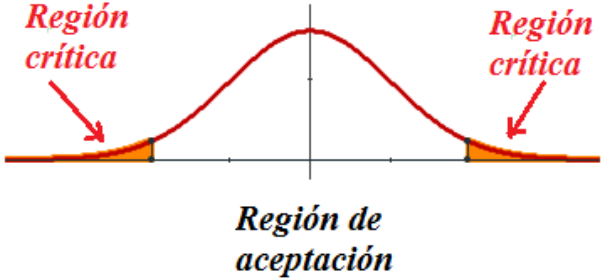
Así, por ejemplo, si H_0 es que en una población normal la media tiene un determinado valor μ, el estadístico de prueba será la media muestral $\bar{X}$, cuya distribución en el muestreo es conocida , tendrá media μ y desviación típica σ/ √n.

ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Una vez elegida una muestra, se medirá el estadístico de contraste con los datos de la muestra y se comprobará si el valor que toma es compatible con la distribución muestral esperada si H_0 fuese cierta.

Si el valor medido difiere considerablemente de los valores esperados, la hipótesis nula se rechazará. Todos los posibles valores del estadístico que llevan a rechazar H_0 constituyen la **región crítica o de rechazo** del contraste. Por el contrario, todos los valores que llevan a una aceptación de H_0 determinan la **región de aceptación**. En el ejemplo anterior, los valores de $\bar{X}$ próximos a μ determinarán la región de aceptación, mientras que los alejados de μ constituirán la región crítica. Normalmente la región crítica viene expresada en función del estadístico de contraste T , de forma que rechazaremos H_0 si el valor del estadístico observado en la muestra T_0 es mayor que un cierto valor K

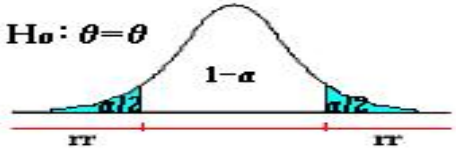
Resumiendo, en general, a fin de probar una hipótesis, tomaremos una muestra aleatoria de la población observada, se calcula el estadístico de prueba con los valores de la muestra y después se rechaza o no la hipótesis nula H_0. El conjunto de valores del estadístico de contraste que lleva al rechazo de H_0 se llama **región crítica**, o región de rechazo de la prueba



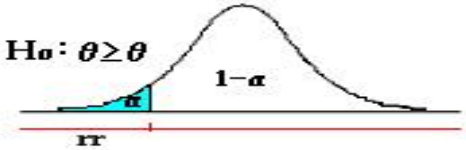
ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

-

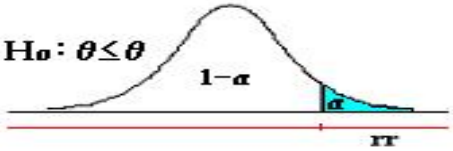
Regiones Críticas



Prueba bilareral
o de dos colas



Prueba unilateral izquierda
o de cola izquierda



Prueba unilateral derecha
o de cola derecha

α: nivel de significancia
rr: región de rechazo

ntic master
revolucionamos la comunicación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

TIPOS DE ERRORES Y SIGNIFICACIÓN

Como ya se ha indicado, un ensayo de una hipótesis estadística nunca es infalible, en el sentido de que siempre existe una probabilidad de cometer un error en la conclusión del contraste. Este error es básicamente debido a la limitación de información intrínseca a la muestra. Diferenciaremos entre dos tipos posibles de errores:

- Si se rechaza la hipótesis H_0 cuando es verdadera se dice que se comete un **error de tipo I**.
- Si no se rechaza (se acepta) la hipótesis H_0 cuando es falsa se dice que se comete un **error de tipo II.**

		Naturaleza de H_0	
		Verdadera	**Falsa**
Decisión	**Rechazar H_0**	**Error de tipo I** $P = \alpha$	**Decisión correcta** $P = 1 - \beta$
	No rechazar H_0	**Decisión correcta** $P = 1 - \alpha$	**Error de tipo II** $P = \beta$

ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Ejemplos







H_0 : inocente

H_1 : culpable

Error tipo I: culpar a un inocente



Error tipo II: dejar libre a un culpable



H_0 : paciente enfermo

H_1 : paciente sano

Error tipo I: calificar al individuo como sano cuando en realidad está enfermo



Error tipo II: calificar al individuo como enfermo cuando en realidad está sano

ntic master
revolucionamos la comunicación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID



Las probabilidades de que ocurran estos dos tipos de errores se denotarán por:

$$\alpha = P(Error\ Tipo\ I) = P(Rechazar\ Ho\ |Ho\ es\ verdadera) = nivel\ significación\ test$$
$$\beta = P(Error\ Tipo\ II) = P(No\ rechazar\ Ho|Ho\ es\ falsa)$$

El concepto de **nivel de significación del test** es un concepto muy importante. Si se repitiera un gran número de veces un contraste de hipótesis y H_0 fuese verdadera, en el 100(1−α) % de los casos llegaríamos a la conclusión correcta de aceptar H_0 y el 100α % de las veces cometeríamos el error de rechazar H_0.

Normalmente, el nivel de significación se fija antes de realizar el contraste.

Típicamente se suelen tomar niveles de significación fijos de 0.05 ´o 0.01, aunque cualquier valor es en principio posible. Cuando, por ejemplo, se usa α = 0.05 se dice que la hipótesis se acepta o se rechaza al nivel de significación 0.05. Evidentemente, interesa que dicho nivel de significación sea lo más pequeño posible.
El valor de α es el que determinará los tamaños de la región crítica y la región de aceptación, de forma que a menor α mayor será el tamaño de la región de aceptación (o menor el de la región crítica), al ser menor la probabilidad de equivocarse y rechazar H_0 cuando es verdadera.

Sin embargo , minimizar α no puede hacerse sin tener también en cuenta los posibles errores de tipo II. Lo deseable sería que pudiéramos controlar los errores de manera que el riesgo de equivocarnos fuera el menor posible. El problema es que no podemos minimizar la probabilidad de cometer los dos tipos de error. Sin embargo, es claro que los errores de tipo I y tipo II se relacionan entre sí.



Desafortunadamente, para una muestra dada, una disminución en la probabilidad de uno se convierte en un aumento en la probabilidad del otro. De forma que normalmente no es posible reducir ambos errores simultáneamente. La única forma en que esto es posible es aumentando el tamaño de la muestra con los consecuentes costes económicos de tomar esa decisión.

Para cada caso particular, habrá que estudiar cuál de los dos tipos de errores es más importante controlar, y fijar las regiones de aceptación y crítica de forma que se acote el error menos deseable de los dos. Para disminuir α se disminuye el tamaño de la región crítica, y lo contrario para β. Esto nos lleva a un concepto importante en el contraste de hipótesis:

Otra definición de gran importancia es la **POTENCIA DEL TEST**, que se define como la probabilidad de rechazar correctamente H_0. **cuando** H_0 **es falsa** Es decir, no cometer error tipo II

Definimos : $\pi = 1 - \beta = 1 - P(no\ rechazar\ H_0 |\ H_0$ *es falsa*$) = P(rechazar\ H_0 |\ H_0$ *es falsa*$)$

Depende, por tanto, del verdadero valor del parámetro. La potencia de una prueba se puede considerar como una medida de la sensibilidad para detectar diferencias en los valores del parámetro, es decir la bondad del contraste. **Si se fija de antemano el nivel de significación, se elegirá siempre el tipo de contraste que presente una potencia mayor para un determinado tamaño muestral.**

Si la potencia en un contraste es siempre muy próxima a 1 entonces se dice que el estadístico de contraste es muy potente para contrastar H_0 ya que en ese caso las muestras serán, con alta probabilidad, incompatibles con H_0 cuando H_1 sea cierta

En el control de calidad, el nivel de significación α se llama a veces **riesgo del fabricante**, ya que denota la probabilidad de que sea rechazado un lote aceptable, o la probabilidad de que sea rechazado por funcionar insatisfactoriamente un proceso que produce valores aceptables de una característica de calidad en particular.

ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Asimismo, β se denomina **riesgo del consumidor**, ya que denota la probabilidad de aceptar un lote de calidad deficiente, o bien la probabilidad de que se deje seguir operando un proceso que trabaja insatisfactoriamente respecto a alguna característica de calidad. .

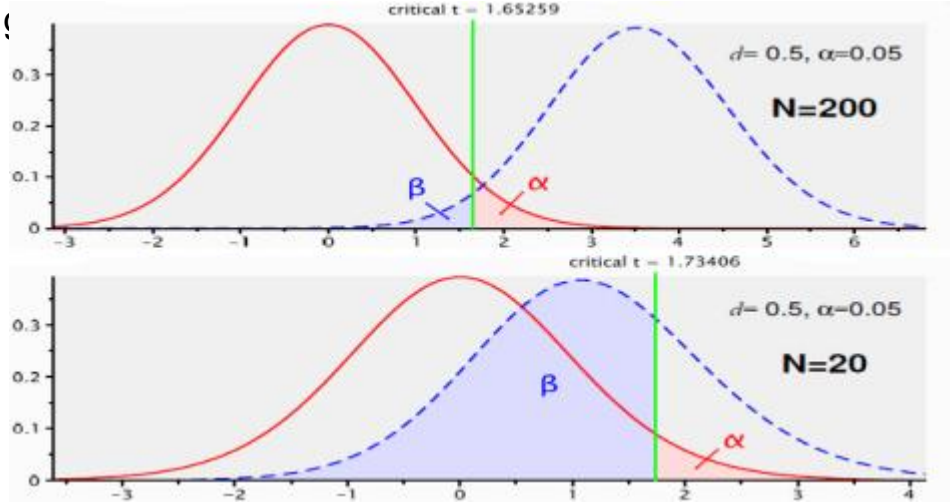
Por regla general, fijaremos α y intentaremos minimizar β , este valor β es por lo general una función del tamaño muestral, y se controla indirectamente. Cuanto más grande sea el tamaño muestral para la prueba, tanto será menor el valor de β .



El concepto de potencia nos permite valorar cual entre dos contrastes con la misma probabilidad de error de tipo I, α, es preferible. Se trata de escoger entre todos los contrastes posibles con α prefijado aquel que tiene mayor potencia, esto es, menor probabilidad β de incurrir en el error de tipo II. En este caso el Lema de Neyman-Pearson garantiza la existencia de un contraste de máxima potencia y determina cómo construirlo.

Imaginemos que queremos realizar una comparación de medias entre dos grupos poblacionales.

La **zona sombreada en la imagen de color azul** (β) representa la probabilidad de cometer un «falso negativo», es decir, de mantener que no existen diferencias entre los grupos cuando en realidad sí las hay. La potencia de la prueba viene dada por 1-β. Como puede apreciarse, manteniendo todo lo demás igual, con una muestra de N=20 el «área azul» (β) es considerablemente mayor que con una muestra mucho más grande, de N=200. Esto es, con una muestra pequeña la probabilidad de cometer un «falso negativo» se incrementa, y en correspondencia, será menor la probabilidad de decir que sí hay diferencias significativas entre los



La potencia de la prueba se incrementa a medida que se incrementa el tamaño muestral. Esto es, como decíamos antes, una muestra grande hará más probable la detección de diferencias significativas cuando éstas realmente existan

ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Ejemplo (moneda equilibrada)

Supongamos que lanzamos 5 veces una moneda y contamos el número de caras. Nuestro experimento sería una Bi(n=5 , p) . Es decir, el parámetro p, probabilidad de cara es el desconocido. Queremos contrastar que el valor de p es menor o igual a ½ , es decir H_0: $p \leq 1/2$

Vamos a considerar dos contrastes con las siguientes regiones críticas :

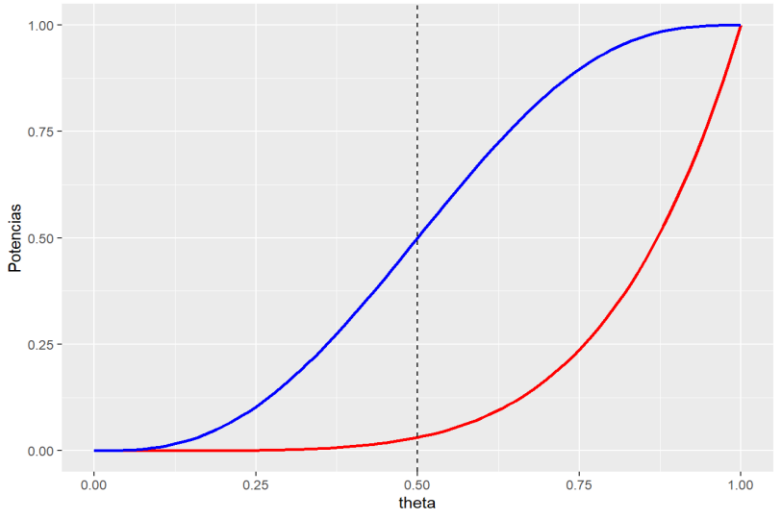
R_1: " obtener 5 caras "R_2: " obtener 3 o más caras "

Evidentemente el primer contraste es mucho más conservador que el segundo. Las funciones de potencia de estos dos contrastes serían

$$\beta_1(p) = p^5 \qquad \beta_2(p) = \binom{5}{3} p^3(1-p)^2 + \binom{5}{4} p^4(1-p) + p^5$$

Si realizamos la representación en un gráfico de las dos funciones de potencia, tenemos la primera de color rojo β_1 y la segunda β_2 de azul.

A la izquierda de la línea vertical las curvas representan las probabilidades de error de tipo I. A la derecha las curvas representan a uno menos las probabilidades de error de tipo II. Esto significa que un test es mejor cuanto menos vale la curva a la izquierda de 0.5 y cuanto más vale a la derecha de 0.5



Si consideramos el test conservador (el rojo) vemos que tiene unas probabilidades de error de tipo I mucho más bajas que el menos conservador (azul). A cambio, sus probabilidades de error de tipo II son mucho más altas. Suele haber ese tipo de compromiso entre unas y otras probabilidades de error. La única forma de disminuir ambas a la vez sería aumentando el tamaño muestral (tirando más veces la moneda). En general se suele controlar la probabilidad de error de tipo I fijando su valor máximo. Por ello, las hipótesis nula y alternativa se deben fijar de manera que este tipo de error sea el más grave

EL CONCEPTO DE P-VALOR

Los programas estadísticos realizan el contraste de hipótesis calculando el p-valor.

Mide **la probabilidad de haber observado lo que realmente hemos observado o más extremo en la muestra si la hipótesis nula es cierta**. Si este valor es muy pequeño, por ejemplo 0.001, o bien ha ocurrido algo muy improbable que sólo ocurre 1 de cada 1000 veces o lo que es más razonable supondremos que la hipótesis de partida es falsa y por lo tanto la rechazaremos. En otras palabras: p valor evalúa el soporte que los datos de la muestra le dan a la hipótesis, de modo que si el valor es pequeño podemos concluir que los datos no soportan lo formulado por la hipótesis. En general un p valor bajo es aquél más pequeño de 0.05 ó 0.01. En caso contrario diremos que p valor es alto. ¿por qué decimos que es alto siendo los valores tan pequeños? Porque queremos protegernos de cometer errores graves. Como regla general:

- Si p valor < α Rechazaremos la hipótesis nula Ho
- Si p-valor $\geq \alpha$ No Rechazaremos la hipótesis nula.

Es muy importante dejar claro que el p-valor **dependerá de los datos de mi muestra. Normalmente tomaremos como** α 0,05 o 0,01

ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

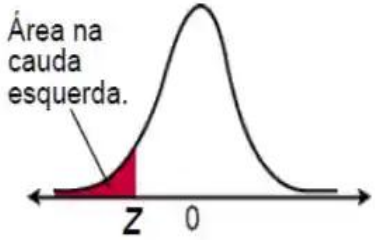
El p-valor será el valor α más pequeño que haga que la muestra observada nos indique que se debe rechazar la hipótesis nula.

Muchos informes de contrastes, especialmente en las ciencias sociales , no proporcionan un valor preseleccionado de α , informándose en su lugar sobre el p-valor obtenido en el experimento, de manera que la persona que analiza el informe pueda tomar una decisión basándose en su propia selección de α. Por lo tanto, los p-valores representan una forma diferente de informar sobre el resultado de un contraste estadístico. Incluso si se ha seleccionado un valor de α, un buen informe se acompaña , habitualmente , del p-valor.

Los programas informáticos relativos a contrastes de hipótesis suelen presentar el p-valor como una parte de los resultados mostrados en las pantallas de salida de los procedimientos donde se incorporan contrastes de hipótesis, de manera que el usuario siguiendo la regla de la anterior diapositiva tomará la decisión o no de rechazar la hipótesis nula.

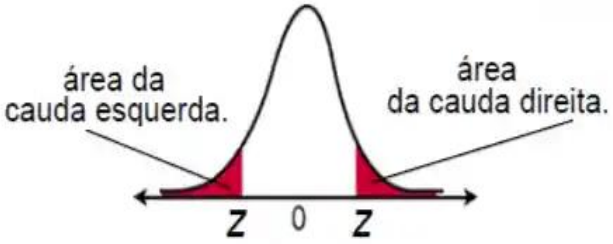
El p-valor de un contraste depende de la localización de la región crítica. Si llamamos T al estadístico del contraste y t el valor tomado por dicho estadístico para los datos recogidos.

Si la región crítica es bilateral , el p-valor del contraste es P(T>t) +P(T< -t) = 2P(|T|>t)
Si la región crítica es unilateral , el p-valor del contraste es P(T>t) o bien P(T<t) ,dependiendo si la región crítica está en la cola de la derecha o de la izquierda.



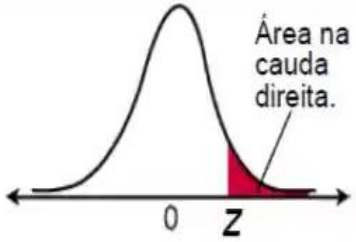
Teste unilateral inferior

P-valor é igual a área abaixo da cauda esquerda



Teste bilateral

P-valor é o dobro da área abaixo da cauda esquerda, ou o dobro da área abaixo da cauda direita



Teste unilateral superior

P-valor é igual a área abaixo da cauda direita

Correlaciones

		VAR00001	VAR00002
VAR00001	Correlación de Pearson	1	,961**
	Sig. (bilateral)		,000
	N	75	75
VAR00002	Correlación de Pearson	,961**	1
	Sig. (bilateral)	,000	
	N	75	75

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322017000500014

ntic master
revolucionamos la comunicación

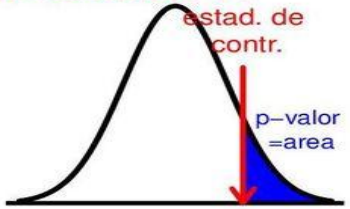
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

p-valor

Cálculo del p-valor: t valor observado del estadístico del contraste T:

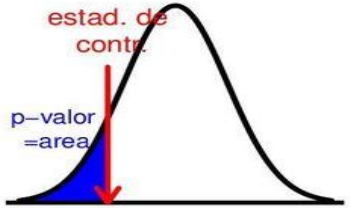
Contraste unilateral derecho $\boxed{H_1 : \theta > \theta_0}$

p-valor $= P(T \geq t)$



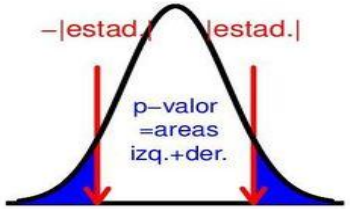
Contraste unilateral izquierdo $\boxed{H_1 : \theta < \theta_0}$

p-valor $= P(T \leq t)$



Contraste bilateral $\boxed{H_1 : \theta \neq \theta_0}$

p-valor $= P(T \leq -|t|) + P(T \geq |t|)$



ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

RELACIÓN ENTRE INTERVALOS DE CONFIANZA Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS

Los intervalos de confianza tienen la ventaja frente a los contrastes de hipótesis de que siempre nos dan una idea de la zona en la que se va a encontrar el verdadero valor del parámetro poblacional, mientras que en el caso de los tests, cuando se rechaza una hipótesis nula, no se conoce el valor del parámetro de la población en cuestión. Todo lo que se sabe es que es más verosímil que el valor del parámetro sea mayor o menor que un valor concreto.

Por ello, en algunas ocasiones, en algunas ocasiones, en lugar de llevar a cabo un procedimiento de contraste de hipótesis se puede construir un intervalo de confianza para el parámetro y extraer conclusiones sobre el mismo.

Supongamos que se quiere realizar el contraste bilateral $H_O: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$. Si el nivel de significación es α , se pueden utilizar los datos de la muestra para construir un intervalo de confianza para μ al 100(1- α)% de confianza. Si el valor de μ_0 no está incluido en el intervalo, tendremos que rechazar H_O .Una ventaja de este procedimiento es que se pueden contrastar muchas hipótesis nulas de una vez, ya que se puede rechazar cualquier hipótesis nula de la forma $\mu = k$, para cualquier valor k que no pertenezca al intervalo.

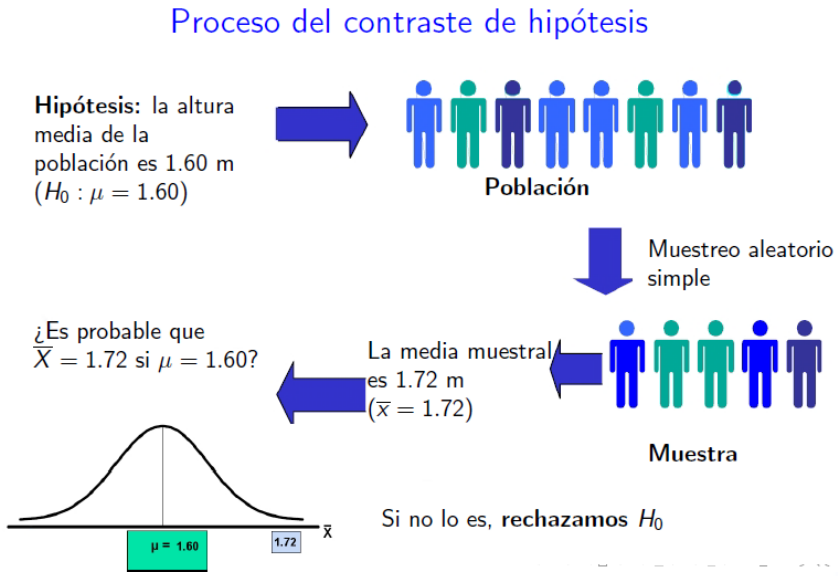
Supongamos que se quiere realizar el contraste unilateral $H_O: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0$, el procedimiento será similar. Si el nivel de significación es α , se pueden utilizar los datos de la muestra para construir un intervalo de confianza para μ al 100(1- 2α)% de confianza. Si el valor de μ_0 es mayor que el extremo superior del intervalo, tendremos que rechazar H_O, en cambio si si el valor de μ_0 es menor o igual que el extremo superior del intervalo, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por tanto, se puede rechazar cualquier hipótesis nula de la forma $\mu = k$ siendo k cualquier valor mayor que el extremo superior del intervalo de confianza.

De manera análoga, si suponemos que se quiere realizar el contraste unilateral $H_O: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu < \mu_0$, el procedimiento será similar. Si el nivel de significación es α , se pueden utilizar los datos de la muestra para construir un intervalo de confianza para μ al 100(1- 2α)% de confianza. Si el valor de μ_0 es menor que el extremo superior del intervalo, tendremos que rechazar H_O, en cambio si si el valor de μ_0 es mayor o igual que el extremo inferior del intervalo, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por tanto, se puede rechazar cualquier hipótesis nula de la forma $\mu = k$ siendo k cualquier valor menor que el extremo inferior del intervalo de confianza.

RESUMEN DE LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO CONTRASTE DE HIPÓTESIS

Fases para realizar un contraste

- Enunciado y determinación de las *Hipótesis*
- Elección del *nivel de significación*
- Especificación del *tamaño muestral*
- Selección y cálculo del *estadístico*
- Determinación del punto crítico
- Conclusión (Rechazo H_0, No rechazo H_0)
- Interpretación de los resultados



ntic master
revolucionamos la comunicación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

CONTRASTES DE HIPÓTESIS MÁS UTILIZADOS

En este apartado se presentan los contrastes de hipótesis para diferentes parámetros poblacionales de una única población. Debido a la íntima relación existente entre los contrastes de hipótesis y los intervalos de confianza, utilizaremos las expresiones vistas en temas anteriores para estos últimos para describir los contrastes. En todo lo siguiente se supone que se tiene un muestreo con reemplazamiento o en una población infinita…

1. Contraste para la media de una población normal con varianza conocida

Supongamos que se tiene una población normal de la cual se extrae una muestra aleatoria descrita por $X_1, X_2,...,X_n$. Como estimador de la media poblacional se usará la media muestral $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$, que, en una muestra en particular tomará el valor $\bar{x}$. A continuación se describen los contrastes de hipótesis para la media de la población. Al igual que para calcular los intervalos de confianza, se distinguirán varios casos dependiendo si la varianza es conocida o desconocida. Empezamos en primer lugar si la varianza es conocida.

Los contrastes para la media pueden ser de tres tipos:

a) $H_0 : \mu = \mu_0$ $\quad H_1 : \mu \neq \mu_0$

b) $H_0 : \mu \leq \mu_0$ $\quad H_1 : \mu > \mu_0$

c) $H_0 : \mu \geq \mu_0$ $\quad H_1 : \mu < \mu_0$

El contraste a) es bilateral y los contrastes b) y c) unilaterales

El estadístico de prueba es $Z_{exp} = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \mapsto N(0,1)$

Solo si Ho es cierta

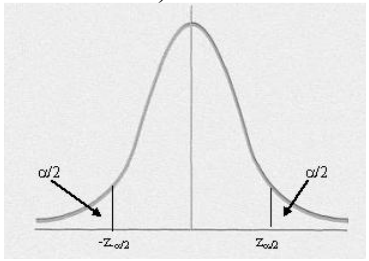
Dado α, se calcula con las tablas de la normal:

En el caso a) $z_{\alpha/2}$ y $-z_{\alpha/2}$

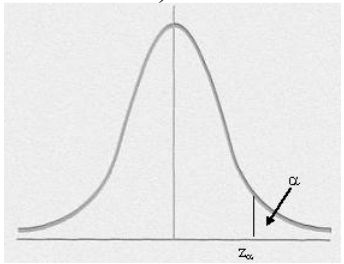
En el caso b) z_{α}

En el caso c) $-z_{\alpha}$

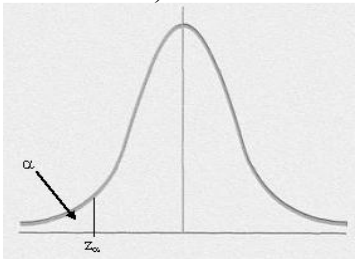
En el caso a)



En el caso b)



En el caso c)



$C = \{z_{exp} / z_{exp} < -z_{\alpha/2} \text{ ó } z_{exp} > z_{\alpha/2}\}$ $\quad C = \{z_{exp} / z_{exp} > z_{\alpha}\}$ $\quad C = \{z_{exp} / z_{exp} < -z_{\alpha}\}$

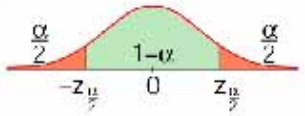
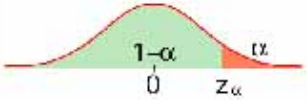
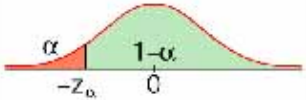
Regiones críticas

ntic master
revolucionamos la comunicación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Contraste para la media de una población normal

- Partimos de una distribución normal $N(\mu, \sigma)$ y queremos contrastar el valor $\mu = \mu_o$, suponiendo σ conocida.
- Fijado α, obtenemos una muestra de tamaño n, para la cual la media muestral es $\bar{x}$

Hipótesis nula H_o	Hipótesis alternativa H_a	Tipo de contraste	Estadístico del contraste	Región de aceptación	
$\mu = \mu_o$	$\mu \neq \mu_o$	bilateral	$z = \frac{\bar{x} - \mu_o}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ sigue una $N(0, 1)$	$(-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2})$	
$\mu \leq \mu_o$	$\mu > \mu_o$	unilateral		$(-\infty, z_a)$	
$\mu \geq \mu_o$	$\mu < \mu_o$	unilateral		$(-z_{\alpha/2}, +\infty)$	

ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

2.Contraste para la media de una población normal con varianza desconocida

Supongamos que se tiene una población normal de la cual se extrae una muestra aleatoria descrita por X_1, X_2,...,X_n. Como estimador de la media poblacional se usará la media muestral $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$, que, en una muestra en particular tomará el valor $\bar{x}$. En este caso al desconocer la varianza , tomaremos la cuasivarianza muestral $s_{n-1}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n-1}$

Se siguen los mismos pasos del caso anterior. Los contrastes se plantean de igual manera, pero cambia el estadístico de prueba.

En este caso sabemos que el estadístico de contraste será $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s_{n-1}}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$

Donde t es la distribución t-student con n-1 grados de libertad

Los contrastes para la media pueden ser de tres tipos:

a) $H_0 : \mu = \mu_0$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$

b) $H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_1 : \mu > \mu_0$

c) $H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_1 : \mu < \mu_0$

Dado α, se calcula con las tablas de la t de Student:

En el caso a) $t_{\alpha/2}$ y $-t_{\alpha/2}$

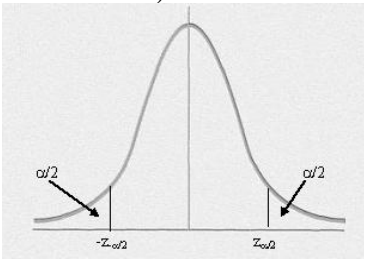
En el caso b) t_{α}

En el caso c) $-t_{\alpha}$

ntic master
revolucionamos la comunicación

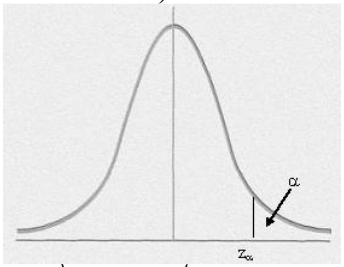
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

En el caso a)



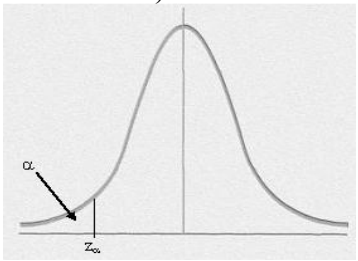
$$C = \left\{ t_{\exp} / t_{\exp} < -t_{\alpha/2} \text{ ó } t_{\exp} > t_{\alpha/2} \right\}$$

En el caso b)



$$C = \left\{ t_{\exp} / t_{\exp} > t_{\alpha} \right\}$$

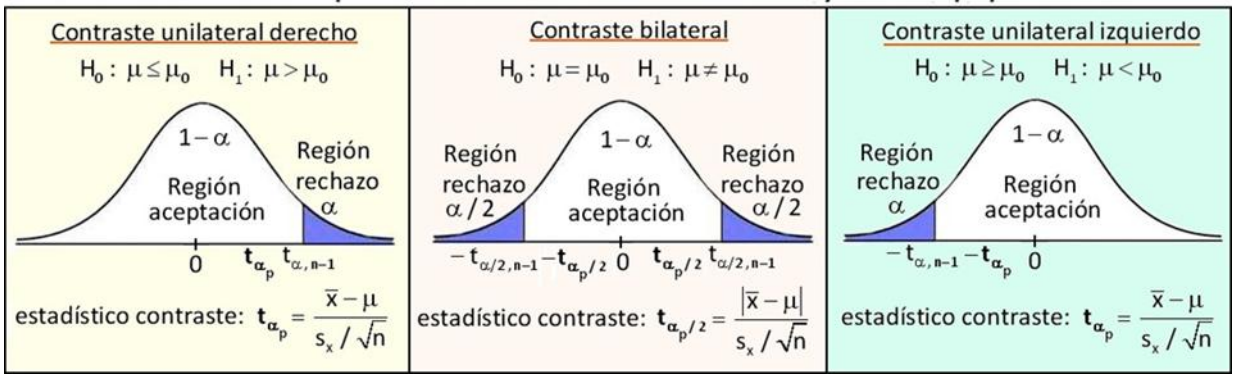
En el caso c)



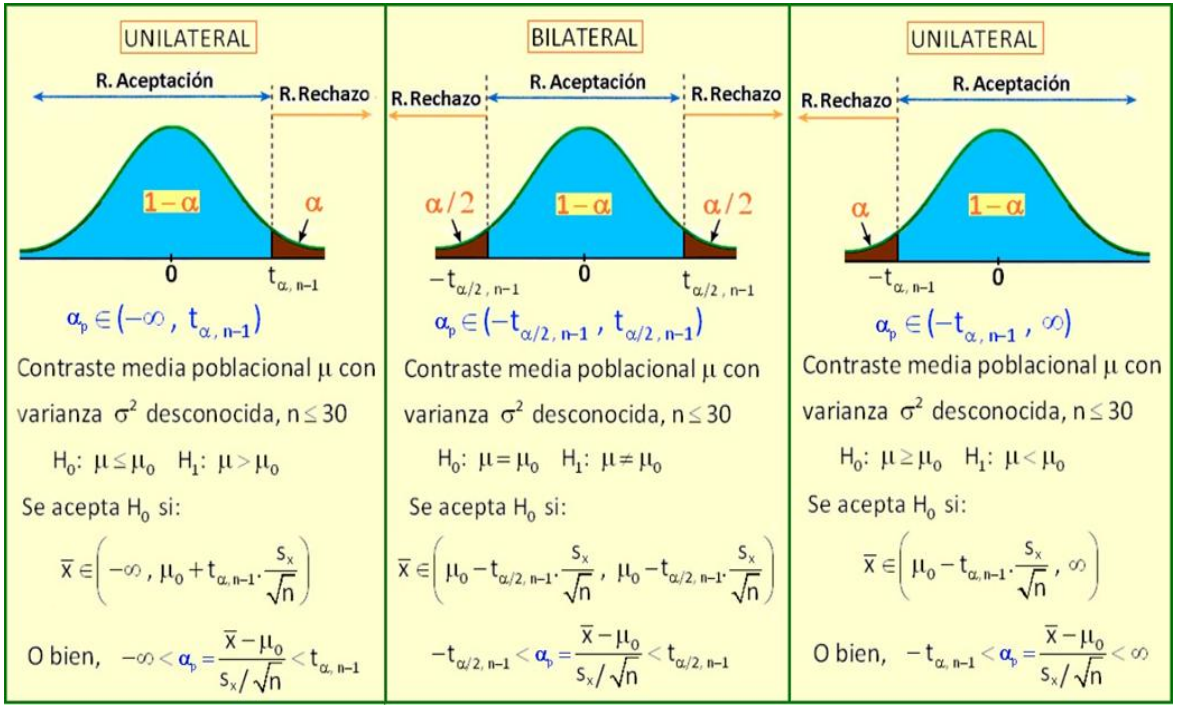
$$C = \left\{ t_{\exp} / t_{\exp} < -t_{\alpha} \right\}$$

Regiones críticas

Contraste de la media de una población normal con varianza desconocida y muestras pequeñas $n \leq 30$



ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID



En el caso de muestras grandes n>30, aunque la varianza sea desconocida podemos hacer uso tanto de la distribución normal o la t-student.

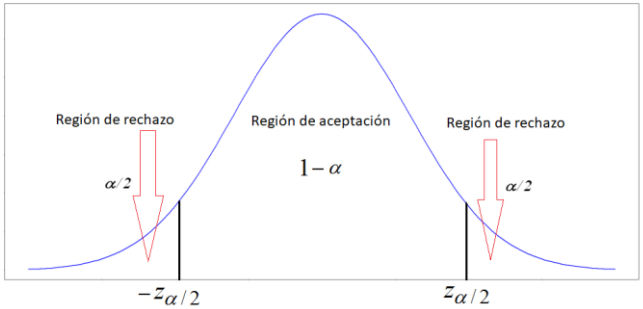
ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Ejemplo:

Se sabe que la renta anual de los individuos de un país sigue una distribución normal de media desconocida y de desviación típica 1.400. Se ha observado la renta anual de 16 individuos escogidos al azar y se ha obtenido un valor medio de 19.500 euros. Contrastar, a un nivel de significación del 5%, si la media de la distribución es de 18.000 de euros.

En este caso tendríamos un contraste de hipótesis para la media de una población normal con varianza conocida.

Plantemos el contraste de hipótesis: $H_0: \ \mu = 18000 \quad H_1: \ \mu \neq 18000$
En este caso tenemos un contraste bilateral



ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

En este caso sabemos que el valor del estadístico de contraste bajo la hipótesis nula sería

$$Z = \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{|19500-18000|}{1400/\sqrt{16}} \approx 4.285714285$$

En este caso, como el nivel de significación $\alpha = 0.05$, tenemos que la región de aceptación será (-1,96,1,96) ya que 1,96 es el valor crítico de la normal que le corresponde a ese nivel de significación

Por lo tanto, Como el valor de nuestro estadístico Z bajo la hipótesis nula cae fuera de la región de aceptación, RECHAZARIAMOS LA HIPÓTESIS NULA y la media por lo tanto no puede ser de 18000 euros.



ntic master revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

3.Contraste para la varianza de una población normal

Supongamos que se tiene una población normal de parámetros μ y σ desconocidos de la cual se extrae una muestra aleatoria descrita por X_1, X_2,...,X_n. Como estimador de la media poblacional se usará la media muestral $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$, que, en una muestra en particular tomará el valor $\bar{x}$. En este caso al desconocer la varianza , tomaremos la varianza muestral $s_n^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n}$

Los contrastes para la varianza pueden ser, igual que en casos anteriores, de tres tipos:

a) $H_0 : \sigma = \sigma_0$ $H_1 : \sigma \neq \sigma_0$

b) $H_0 : \sigma \leq \sigma_0$ $H_1 : \sigma > \sigma_0$

c) $H_0 : \sigma \geq \sigma_0$ $H_1 : \sigma < \sigma_0$

El estadístico de prueba es $\chi^2_{exp} = \frac{(n-1)Sc^2}{\sigma^2} \mapsto \chi^2_{n-1}$

.- Dado α, se calcula con las tablas de la Chi cuadrado:

En el caso a) $\chi^2_{n-1;\, \alpha/2}$ y $\chi^2_{n-1;\, 1-\alpha/2}$

En el caso b) $\chi^2_{n-1;\, 1-\alpha}$

En el caso c) $\chi^2_{n-1;\, \alpha}$

ntic master revolucionamos la comunicación

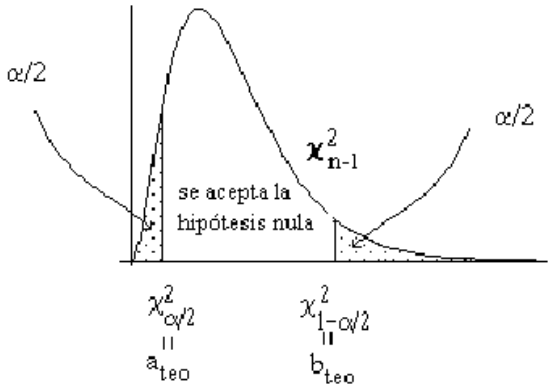
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Procederemos, como en el apartado anterior. Tenemos todos los casos descritos en la **Tabla 3**

(μ desconocida) Hipótesis:	Estadístico del contraste	R_C : Región crítica	$P\left[X \in R_C / \sigma^2 = \sigma^2_0\right] = \alpha$ (nivel de significación)
$H_0 : \sigma^2 = \sigma^2_0$ H_1 : A) $H: \sigma^2 \neq \sigma_{1A0}$ B) $H: \sigma^2 > \sigma^2_{1B_0}$ C) $H: \sigma^2 < \sigma^2_{1C_0}$	$T\left(X;\sigma_0^2\right) = \frac{nS_n^2}{\sigma_0^2}$ $T\left(X;\sigma^2_0\right) \sim \chi^2_{n-1}$ **Sólo si la Ho fuera cierta**	A) $\frac{nS_n^2}{\sigma_0^2} \leq k_1$ ó $\frac{nS_n^2}{\sigma_0^2} \geq k_2$ *B)* $\frac{nS_n^2}{\sigma_0^2} \geq k$ X) $\frac{nS_n^2}{\sigma_0^2} \leq k$	$P\left[\chi^2_{n-1} \leq k_1\right] = \alpha_2 \Rightarrow k_1$ $P\left[\chi^2_{n-1} \geq k_2\right] = \alpha_2 \Rightarrow k_2$ $P\left[\chi^2_{n-1} \geq k\right] = \alpha \Rightarrow k$ $P\left[\chi^2_{n-1} \leq k\right] = \alpha \Rightarrow k$
para $X = X_0$ p-valor:	A)* $2 \cdot P\left[\chi^2_{n-1} \leq T\left(X_0;\sigma^2_0\right)\right]$ ó $2 \cdot P\left[\chi^2_{n-1} \geq T\left(X_0;\sigma^2_0\right)\right]$	B) $P\left[\chi^2_{n-1} \geq T\left(X_0;\sigma^2_0\right)\right]$	C) $P\left[\chi^2_{n-1} \leq T\left(X_0;\sigma^2_0\right)\right]$

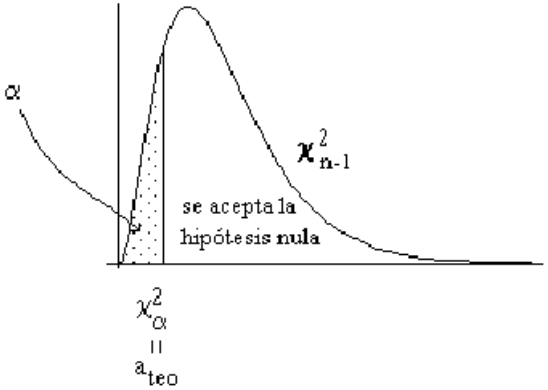
ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} \text{si } a_{teo} \leq \chi^2_{exp} \leq b_{teo} & \Longrightarrow \quad \text{no rechazamos } H_0; \\ \text{si } \chi^2_{exp} < a_{teo} \ \text{ ó } \ \chi^2_{exp} > b_{teo} & \Longrightarrow \quad \text{rechazamos } H_0 \text{ y aceptamos } H_1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2 \end{cases} \qquad \left(\text{o bien } \begin{cases} H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2 \end{cases} \right)$$



$$a_{teo} = \chi^2_{n-1,\alpha} \longrightarrow \begin{cases} \text{si } a_{teo} \leq \chi^2_{exp} & \Longrightarrow \quad \text{no rechazamos } H_0; \\ \text{si } \chi^2_{exp} < a_{teo} & \Longrightarrow \quad \text{rechazamos } H_0 \text{ y aceptamos } H_1. \end{cases}$$

ntic master
revolucionamos la comunicación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Ejemplo:

Se lleva a cabo un experimento para comparar el desgaste por abrasivo de un material laminado. Se prueban 12 piezas del material mediante la exposición de cada pieza a una máquina para medir la profundidad del desgaste. La muestra da un desgaste medio de 53 unidades con una desviación estándar muestral de 4. Supongamos que la población es aproximadamente normal con varianza desconocida. ¿Podemos suponer que la varianza es igual a 10 con un nivel de significación de 0.1?

Se trata de un test de contraste de varianzas para una población normal, consideramos la hipótesis nula que la varianza es igual a 10 $H_0: {\sigma^2}_A = 10$ y como hipótesis alternativa que la varianza es distinta de 10 $H_1: {\sigma^2}_A \neq 10$

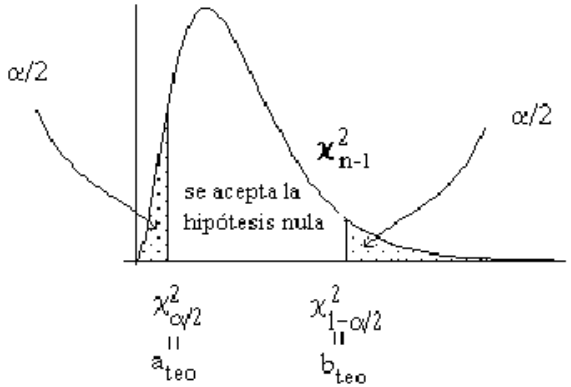
Sabemos que el estadístico de contraste viene dado por la expresión: . $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0}=\frac{11*16}{10}$=17,6, sabemos que bajo la hipótesis nula este estadístico de contraste sigue una ji-cuadrado con 11 grados de libertad

ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Hemos ahora de buscar los valores críticos de forma que la

$$P|\chi 2(11) \leq k_1] = 0{,}05 \qquad y\ la \quad P|\chi 2(11) \geq k_2] = 0{,}05$$

Mirando la tabla de la ji-cuadrado se obtiene que k_2=19,675 y k1=4.575
Por lo tanto,



Sabemos que se acepta la hipótesis nula en la región (4.575,19.675), como el valor del estadístico de contraste era 17,6 tenemos que **NO RECHAZAMOS LA HIPÓTESIS NULA y podemos considerar que la varianza es igual a 10.**

ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

4.Contraste de la igualdad de medias de dos poblaciones normales.

A continuación se describen los procedimientos de contraste de hipótesis para comparar las medias de dos poblaciones normales. Se supone que se cuenta con muestras aleatorias independientes de tamaños n_1 y n_2 para cada población. Se representará por μ_1 y μ_2 la media de cada población respectivamente, y por $\overline{x_1}$ y $\overline{x_2}$ los valores que tomen las medias muestrales para muestras particulares de ambas poblaciones. Los contrastes de hipótesis tendrán como finalidad en general verificar si ambas medias poblacionales pueden ser iguales o si hay evidencias a favor de que una puede ser mayor que la otra. Distinguiremos diferentes casos

Varianzas conocidas

En este caso, los contrastes de hipótesis se desarrollan utilizando el siguiente estadístico que sigue una distribución normal tipificada N(0,1) (siempre que ambas poblaciones sean normales)

$$\frac{(\overline{X_1} - \overline{X_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2 / \, n_1 + \sigma_2^2 \, / \, n_2}}$$

Distinguiremos dos casos como en los apartados anteriores (el contrate bilateral y el unilaterales):

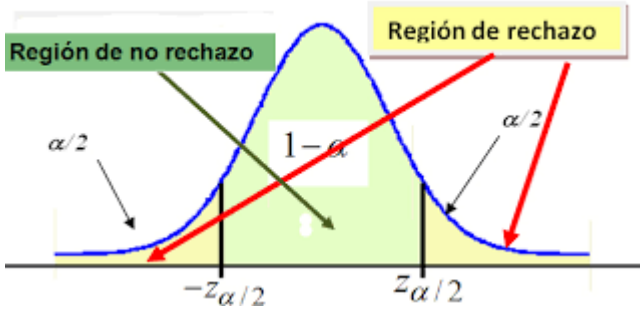
ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

a)Bilateral

Para este contraste la hipótesis nula será que ambas medias son iguales, de forma que tenemos el contraste.

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad (\mu_1 - \mu_2 = 0)$

$H1 : \mu_1 = \mu_2$



En este caso el estadístico de contraste será si Ho es cierta en

$$\frac{(\overline{X_1} - \overline{X_2})}{\sqrt{\sigma_1^2 / \, n_1 + \sigma_2^2 / \, n_2}}$$

Este estadístico seguirá una distribución normal tipificada, por lo que las regiones de aceptación y crítica para H_0 son $A = \{z : |z| \leq z_{\alpha/2}\}$; $C = \{z : |z| > z_{\alpha/2}\}$

La hipótesis nula por tanto se rechazará a nivel de significación α si : $\frac{|(\overline{x_1} - \overline{x_2})|}{\sqrt{\sigma_1^2 / \, n_1 + \sigma_2^2 / \, n_2}} > z_{\alpha/2}$ y se aceptará si $\frac{|(\overline{x_1} - \overline{x_2})|}{\sqrt{\sigma_1^2 / \, n_1 + \sigma_2^2 / \, n_2}} < z_{\alpha/2}$

b)Contrastes unilaterales

Para este contraste la hipótesis nula será que ambas medias son iguales, de forma que tenemos el contraste.

$H_0 : \mu 1 \leq \mu_2 \quad (\mu 1 - \mu 2 \leq 0)$

$H1 : \mu 1 > \mu_2$

En este caso el estadístico de contraste será si Ho es cierta en

$$\frac{(\overline{X_1} - \overline{X_2})}{\sqrt{\sigma_1^2 / \ n_1 + \sigma_2^2 \ / \ n_2}}$$

Este estadístico seguirá una distribución normal tipificada, por lo que las regiones de aceptación y crítica para H_0 son $A = \{z : z \leq z_{\alpha/2}\}$; $C = \{z : z > z_{\alpha/2}\}$

La hipótesis nula por tanto se rechazará a nivel de significación α si : $\frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2})}{\sqrt{\sigma_1^2 / \ n_1 + \sigma_2^2 / \ n_2}} > z_{\alpha/2}$ y se aceptará si $\frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2})}{\sqrt{\sigma_1^2 / \ n_1 + \sigma_2^2 / \ n_2}} < z_{\alpha/2}$

Varianzas desconocidas y tamaño muestral total mayor que 30 ($n_1 + n_2$>30)

BILATERAL

$H_0 : \mu 1 = \mu_2$ $(\mu 1 - \mu 2 = 0)$

$H1 : \mu 1 = \mu_2$

En este caso el estadístico de contraste que usaremos será

$$\frac{(\overline{X_1} - \overline{X_2})}{\sqrt{s_1^2 / \ n_1 + s_2^2 \ / \ n_2}}$$

Este estadístico seguirá una distribución normal tipificada, por lo que las regiones de aceptación y crítica para H_0 son $A = \{z : |z| \leq z_{\alpha/2}\}$; $C = \{z : |z| > z_{\alpha/2}\}$

La hipótesis nula por tanto se rechazará a nivel de significación α si : $\frac{|(\overline{x_1} - \overline{x_2})|}{\sqrt{s_1^2 / \ n_1 + s_2^2 / \ n_2}} > z_{\alpha/2}$ y se aceptará si $\frac{|(\overline{x_1} - \overline{x_2})|}{\sqrt{s_1^2 / \ n_1 + s_2^2 / \ n_2}} < z_{\alpha/2}$

UNILATERAL

$H_0 : \mu 1 \leq \mu_2$ $(\mu 1 - \mu 2 \leq 0)$ (Igual caso anterior sustituyendo la desv. Típica por la s)

$H1 : \mu 1 > \mu_2$

ntic master revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Varianzas desconocidas ($\sigma_1 = \sigma_2$) y tamaño muestral total menor que 30 ($n_1 + n_2 <30$)

BILATERAL

$H_0 : \mu1 = \mu_2$ $(\mu1 - \mu2 = 0)$

$H1 : \mu1 = \mu_2$

En este caso el estadístico de contraste que usaremos visto en el tema anterior era $\frac{(\overline{X_1}-\overline{X_2})-(\mu_1-\mu_2)}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$

donde $s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$.

Este estadístico seguirá una distribución normal t-student con n_1+n_2-2 grados de libertad siempre que Ho sea cierta , por lo que las regiones de aceptación y crítica en el caso bilateral para H_0 son $A = \{t : |t| \leq t_{\alpha/2}\}$; $C = \{z : |t| > t_{\alpha/2}\}$

La hipótesis nula por tanto se rechazará a nivel de significación α si : $\frac{|(\overline{x_1}-\overline{x_2})|}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} > t_{\alpha/2}$ y se aceptará si $\frac{|(\overline{x_1}-\overline{x_2})|}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} < t_{\alpha/2}$

Varianzas desconocidas ($\sigma_1 = \sigma_2$) y tamaño muestral total menor que 30 ($n_1 + n_2$ <30)

UNILATERAL

$H_0 : \mu1 = \mu_2$ $(\mu1 - \mu2 = 0)$ (Igual caso anterior sustituyendo la desv. Típica por la s)

$H1 : \mu1 > \mu_2$

En este caso el estadístico de contraste será si Ho es cierta en $\frac{(\overline{X_1}-\overline{X_2})-(\mu_1-\mu_2)}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$

Este estadístico seguirá una distribución t-student con n_1+n_2-2 grados de libertad siempre que Ho sea cierta , por lo que las regiones de aceptación y crítica para H_0 son $A = \{t : t \leq t_\alpha\}$; $C = \{t : t > t_\alpha\}$

La hipótesis nula por tanto se rechazará a nivel de significación α si : $\frac{(\overline{x_1}-\overline{x_2})}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} > t_\alpha$ y se aceptará si $\frac{(\overline{x_1}-\overline{x_2})}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} < t_\alpha$ .En caso del contraste $H_0 : \mu1 = \mu_2$ $H_1 : \mu1 < \mu_2$, La hipótesis nula por tanto se rechazará a nivel de significación α si : $\frac{(\overline{x_1}-\overline{x_2})}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} < t_\alpha$

Para probar que las varianzas son iguales, usaremos algún test de homogeneidad de varianzas(Levene)

ntic master revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Ejemplo:

Se aplica un cierto test de memoria a estudiantes de dos universidades diferentes. Los resultados siguen una distribución normal con desviación típica 33,5 para la primera universidad y para la segunda 38,2. Se toma una muestra aleatoria simple de 18 alumnos de la primera universidad y de 25 alumnos de la segunda; las medias muestrales obtenidas son, respectivamente, 183,7 y 165,4. ¿Son estos datos significativos de una diferencia de memoria entre los alumnos de ambas universidades? (Considerar un nivel de significación del 0,05) Calcular el p-valor e interpretarlo

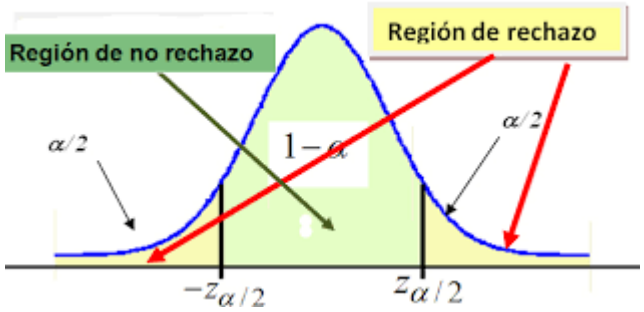
Contrastamos la igualdad de medias de dos poblaciones normales de varianzas conocidas. Consideramos la hipótesis nula que las dos medias de los dos grupos son iguales $H_0: \mu_A = \mu_B$ y como hipótesis alternativa que las dos medias son distintas $H_1: \mu_A \neq \mu_B$

Tenemos que el estadístico de contraste (bajo Ho) es $\frac{(\overline{X_1} - \overline{X_2})}{\sqrt{\sigma_1^2/\, n_1 + \sigma_2^2/\, n_2}} = \frac{183{,}7 - 165{,}4}{\sqrt{\frac{33.5^2}{18} + \frac{38{,}2^2}{25}}} = 1{,}666$

Hemos considerado un nivel de significación $\alpha = 0{,}05$, el valor crítico será 1,96

ntic master revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Si miramos el dibujo que hemos visto en la teoría :



Tenemos que la región de aceptación será (-1,96,1-96)

Como el valor del estadístico de contraste está dentro de la región de aceptación, no se rechaza la hipótesis nula y podremos considerar que las medias de los dos grupos son iguales.

b)Para el calculo del p-valor calcularé la P(z>1,666)= 1- P(Z<1,67)=1- 0,9525= 0,0475 y al ser un contraste bilateral tendremos que:

P-valor = 0,0475 *2 = 0,0950 Por lo tanto como el p-valor es mayor que el nivel de significación NO rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias.

5.Contraste para la igualdad de varianzas de dos poblaciones normales

Supongamos que ahora queremos comparar las varianzas de dos poblaciones normales independientes. Sean σ_1^2 y σ_2^2 las varianzas poblacionales, mientras que por s_1^2, s_2^2 se representan los valores que toman las varianzas muestrales en muestras de tamaños n_1 y n_2 extraídas de cada población. Ya hemos demostrado en el tema anterior que el estadístico $F = \frac{\frac{s_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{s_2^2}{\sigma_2^2}}$ sigue una distribución F de Fisher con n_1 -1 y n_2 -1 grados de libertad. Consideramos como en los apartados anteriores los contrastes bilateral y unilateral.

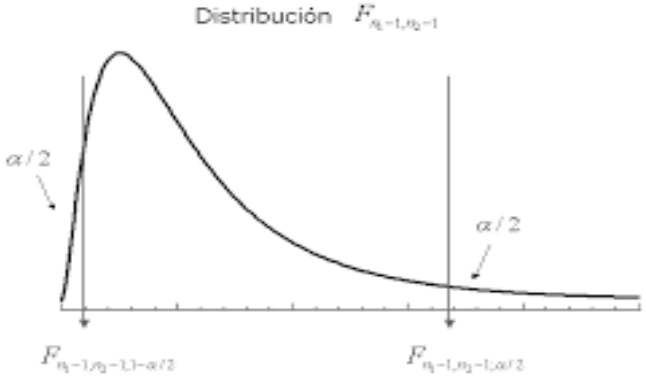
A)BILATERAL $H_o: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

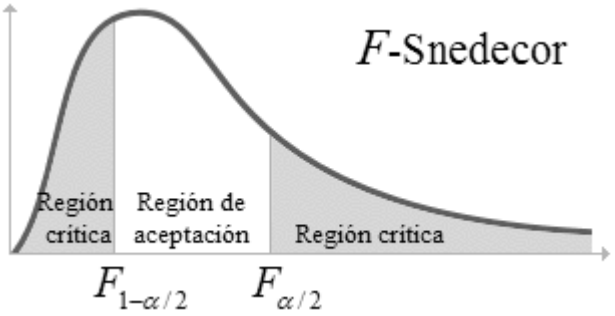
Sabemos que si **Ho es cierta** el estadístico F seguirá la distribución F con n_1 -1 y n_2 -1 grados de libertad

En este caso rechazaremos Ho si $\frac{s_1^2}{s_2^2} \leq k_1$ o bien $\frac{s_1^2}{s_2^2} \geq k_2$ donde los valores k_1 y k_2 se obtienen utilizando estas relaciones

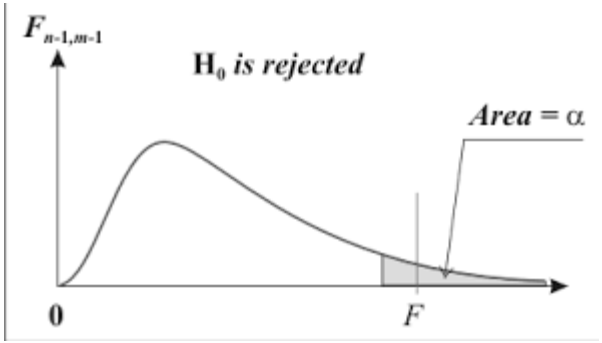
ntic master revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

$P[F_{n-1;m-1} \leq k_1] = \alpha/2 \Rightarrow k_1$ $P[F_{n-1;m-1} \geq k_2] = \alpha/2 \Rightarrow k_2$





B)CONTRASTES UNILATERALES $H_o: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
$H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

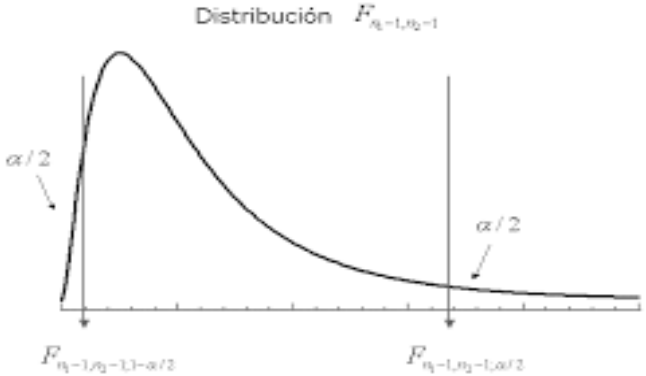


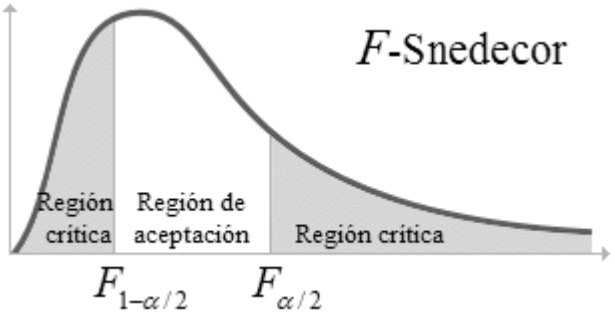
En este caso rechazaremos Ho si $\frac{s_1^2}{s_2^2} \geq k$ donde k es

$P[F_{n-1;m-1} \geq k] = \alpha \Rightarrow k$

ntic master revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

$P[F_{n-1;m-1} \leq k_1] = \alpha_2 \Rightarrow k_1$ $P[F_{n-1;m-1} \geq k_2] = \alpha_2 \Rightarrow k_2$





C)CONTRASTES UNILATERALES $H_o: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
$H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$

En este caso rechazaremos Ho si $\frac{s_1^2}{s_2^2} \leq k$ donde k es

$P[F_{n-1;m-1} \leq k] = \alpha \Rightarrow k$

ntic master revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Ejemplo:

Se prueban 12 piezas de un material A resultando un desgaste medio de 85 unidades con una desviación típica de 4. Por otra parte 10 piezas de un material B produce unos resultados de 81 unidades y una desviación típica de 5. Comprobar que las varianzas poblacionales son iguales a un nivel de significación de 0,1.

Se trata de un test de igualdad de varianzas, consideramos la hipótesis nula que las dos varianzas de los dos grupos son iguales $H_0: \sigma^2{}_A = \sigma^2{}_B$ y como hipótesis alternativa que las dos varianzas son distintas $H_1: \sigma^2{}_A \neq \sigma^2{}_B$.

Sabemos que si Ho es cierta el estadístico F seguirá la distribución F con n_1 -1 y n_2 -1 grados de libertad. Calculamos el estadístico de contraste F= 16/25 = 0,64

Sabemos que el estadístico seguirá una distribución F con 11 y 9 grados de libertad.

$$P[F_{11;9} \leq k_1] = 0.05 \Rightarrow k_1 \qquad P[F_{11,9} \geq k_2] = 0.95 \Rightarrow k_2$$

ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Averiguamos los valores críticos que cumplen las anteriores condiciones. Puedo usar las tablas de la F o fácilmente con EXCEL usando los comandos

EXCEL:=DISTR.F.INV(0,95;11;9) 0,34527731; $\mathbf{k_2}$

DISTR.F.INV(0,05;11;9) 3,10248541 $\mathbf{k_1}$

Como nuestro valor del estadístico era 0,64 y ese valor está dentro de la región de aceptación NO RECHAZAMOS LA HIPÓTESIS NULA y podemos considerar que las varianzas son iguales



ntic master
revolucionamos la comunicación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

6.Contraste de hipótesis para la proporción

Supongamos que se quiere hacer un contraste de hipótesis para el parámetro p de una distribución binomial. Ya se ha visto cómo la proporción de éxitos (o número de éxitos dividido por el número de ensayos) constituye un estimador puntual de p. Supongamos que $\hat{p}$ es el valor de dicha proporción en una muestra en particular. Para realizar el contraste de hipótesis vamos a suponer que la muestra es suficientemente grande para aproximar la distribución muestral de $\hat{p}$ por una normal con media p y varianza p(1−p)/n. Si la muestra no fuese grande, las aproximaciones siguientes no son válidas y habría que utilizar las propiedades de la distribución binomial para realizar el contraste.

A)CONTRASTE BILATERAL

$$\boldsymbol{Ho: p = p_0}$$
$$\boldsymbol{H_1: p \neq p_0}$$

Sabemos que el estadístico de contraste $\frac{p_0 - \hat{p}}{\frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{n}}}$ en el caso de n grande y si Ho es cierta tiende asintóticamente a una N(0,1). Por lo tanto si Ho es cierta se cumplirá que:

$$P\left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{p_0 - \hat{p}}{\frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{n}}} \leq z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

ntic master revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Y por lo tanto rechazaremos la Ho si z pertenece a la siguiente región critica C= $\{z: \ |z| > z_{\alpha/2}\}$, es decir si:

$$\frac{|p_0 - \widehat{p}|}{\frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{n}}} > z_{\alpha/2}$$

B)CONTRASTE UNILATERAL $\boldsymbol{Ho: p = p_0}$

$\boldsymbol{H_1: p > p_0}$

En este caso si Ho es cierta se cumplirá que:

$P(\frac{p_0 - \hat{p}}{\frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{n}}} \leq z_\alpha) = \alpha$. Por lo tanto rechazaremos Ho si $\frac{p_0 - \hat{p}}{\frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{n}}} > z_\alpha$

C)CONTRASTE UNILATERAL $\boldsymbol{Ho: p = p_0}$

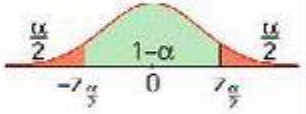
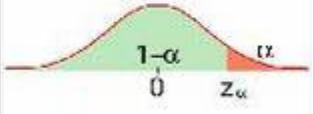
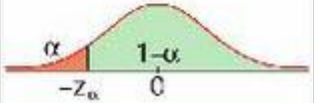
$\boldsymbol{H_1: p < p_0}$

En este caso si Ho es cierta se cumplirá que:

$P(\frac{p_0 - \hat{p}}{\frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{n}}} \leq -z_\alpha) = \alpha$. Por lo tanto rechazaremos Ho si $\frac{p_0 - \hat{p}}{\frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{n}}} < -z_\alpha$

Contraste para el parámetro p de una distribución binomial

- Partimos de una distribución binomial B(n, p) y queremos contrastar el valor $p = p_o$.
- Fijado α, muestreamos, y obtenemos como estimación de p a $\hat{p}$

Hipótesis nula H_o	Hipótesis alternativa H_a	Tipo de contraste	Estadístico del contraste	Región de aceptación	
$p = p_o$	$p \neq p_o$	bilateral	$z = \dfrac{\hat{p} - p_o}{\sqrt{\dfrac{p_o(1-p_o)}{n}}}$ sigue una N(0, 1)	$(-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2})$	
$p \leq p_o$	$p > p_o$	unilateral		$(-\infty, z_\alpha)$	
$p \geq p_o$	$p < p_o$	unilateral		$(-z_\alpha, +\infty)$	

ntic master revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Ejemplo:

Un fabricante de bolsas de plástico asegura que el 95% de sus bolsas resisten 6 kg o más. Se toman 40 de estas bolsas al azar y se llenan con 6 kg rompiéndose 6 de ellas. ¿Existe evidencia estadística para rechazar la afirmación del fabricante?

Tenemos que la proporción de bolsas que se rompen en mi muestra sería $\hat{p} = \frac{6}{40} = 0.15$

Queremos contrastar que Ho : p≤0.05 frente a la hipótesis alternativa H_1: p >0.05

Es un contraste unilateral, calculamos el estadístico de contraste suponiendo que la hipótesis nula es cierta $Z=\frac{0.15-0.05}{\sqrt{\frac{0.05(1-0,05)}{40}}}=2,9019$

Como el valor crítico es 1,96 y la región de aceptación sería (-∞,1.96) al estar el valor del estadístico de contraste fuera de la región de aceptación RECHAZAMOS LA HIPÓTESIS NULA y por lo tanto, el fabricante no tiene razón



ntic master
revolucionamos la comunicación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

7.Contraste para la igualdad de proporciones

Supongamos ahora que se quiere hacer un contraste de hipótesis sobre la igualdad de los parámetros p_1 y p_2 de dos distribuciones binomiales. Denotaremos por $\widehat{p_1}$ y $\widehat{p_2}$ a las proporciones observadas en muestras de tamaños n_1 y n_2 extraídas de cada población. En la determinación del intervalo de confianza para la diferencia de p_1 y p_2 se demostró que, para muestras grandes, la distribución muestral de $\widehat{p_1} - \widehat{p_1}$ tiende a una distribución normal con media p1 − p2 y varianza

$$\sigma^2 = \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}$$

A)BILATERAL H_o: $p_1 = p_2$

H_1: $p_1 \neq p_2$

Sabemos que si **Ho es cierta** el estadístico $P=\frac{(\widehat{p_1}-\widehat{p_2})-(p_1-p_2)}{\sqrt{\frac{\widehat{p_1}(1-\widehat{p_1})}{n_1}+\frac{\widehat{p_2}(1-\widehat{p_2})}{n_2}}}$ en el caso de muestras grandes seguirá una distribución normal, por lo tanto rechazaremos Ho si $\frac{|(\widehat{p_1}-\widehat{p_2})|}{\sqrt{\frac{\widehat{p_1}(1-\widehat{p_1})}{n_1}+\frac{\widehat{p_2}(1-\widehat{p_2})}{n_2}}} > z_{\alpha/2}$

7.Contraste para la igualdad de proporciones

Supongamos ahora que se quiere hacer un contraste de hipótesis sobre la igualdad de los parámetros p_1 y p_2 de dos distribuciones binomiales. Denotaremos por $\widehat{p_1}$ y $\widehat{p_2}$ a las proporciones observadas en muestras de tamaños n_1 y n_2 extraídas de cada población. En la determinación del intervalo de confianza para la diferencia de p_1 y p_2 se demostró que, para muestras grandes, la distribución muestral de $\widehat{p_1} - \widehat{p_1}$ tiende a una distribución normal con media p1 − p2 y varianza $\sigma^2 = \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}$. Consideremos $\widehat{p_1} = x_1/n_1$ y $\widehat{p_1} = x_2/n_2$

A)BILATERAL H_o: $p_1 = p_2$

H_1: $p_1 \neq p_2$

Sabemos que si **Ho es cierta** el estadístico $P = \frac{(\widehat{p_1} - \widehat{p_2})}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}}$ en el caso de muestras grandes seguirá una distribución normal, por lo tanto, rechazaremos Ho si $\frac{(\widehat{p_1} - \widehat{p_2})}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}} > z_{\alpha/2}$ siendo p el total ponderado de éxitos en cada una de las muestras, es decir $p = (x_1 + x_2)/(n_1+n_2)$

B)UNILATERAL POR LA DERECHA

H_o: $p_1 = p_2$
H_1: $p_1 > p_2$

Sabemos que si **Ho es cierta** el estadístico P= $\frac{(\widehat{p_1} - \widehat{p_2})}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}}$ en el caso de muestras grandes seguirá una distribución normal, por lo tanto rechazaremos Ho si $\frac{(\widehat{p_1} - \widehat{p_2})}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}} > z_{\alpha/2}$

C)UNILATERAL POR LA IZQUIERDA

H_o: $p_1 = p_2$
H_1: $p_1 < p_2$

Sabemos que si **Ho es cierta** el estadístico P= $\frac{(\widehat{p_1} - \widehat{p_2})}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}}$ en el caso de muestras grandes seguirá una distribución normal, por lo tanto rechazaremos Ho si $\frac{(\widehat{p_1} - \widehat{p_2})}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}} < z_{\alpha/2}$

8. Contraste de la igualdad de medias para datos apareados

Supongamos ahora que se tiene un experimento de observaciones pareadas. Es decir, se extraen dos muestras no independientes con el mismo tamaño n de dos poblaciones normales. En el tema anterior se vio cómo este problema se simplificaba definiendo una nueva variable aleatoria D consistente en las diferencias entre cada par de observaciones .

Entonces el contraste de hipótesis para la diferencia de medias se convierte en un contraste sobre el valor poblacional de $d = \mu_1 - \mu_2$. El problema es equivalente entonces al del contraste de la media de una población, por lo que se tiene que el estadístico de contraste será $\frac{\overline{D} - D}{s_d / \sqrt{n}}$

donde s_d es la desviación típica de la variable D diferencia obtenida de la serie de diferencia de los elementos de la muestra.

Este estadístico sigue una distribución t de Student con n − 1 grados de libertad. Aquí se ha supuesto que la muestra no es demasiado grande, por lo que hay que utilizar la distribución t. Para muestras grandes de poblaciones normales (n > 30) se podría substituir la distribución t por una normal sin cometer un excesivo error.

Vamos a estudiar los tres tipos de contraste que nos podemos encontrar en este caso

A)BILATERAL H_o: d = 0 es equivalente a μ1 = μ_2 (μ1 − μ2 = 0)
H_1: d ≠ 0

En el caso que Ho sea cierta, tenemos que rechazaremos la hipótesis nula si el estadístico $\frac{|\overline{D}|}{s_d/\sqrt{n}} > t_{\frac{\alpha}{2},n-1}$

B)UNILATERAL IZQUIERDA

H_o: d≤ 0 es equivalente a μ1 ≤ μ_2 (μ1 − μ2 ≤ 0)
H_1: d > 0

En el caso que Ho sea cierta, tenemos que rechazaremos la hipótesis nula si el estadístico $\frac{\overline{D}}{s_d/\sqrt{n}} > t_{\alpha,n-1}$

C)**UNILATERAL DERECHO** H_o: d≥ 0 es equivalente a μ1 ≥ μ_2 (μ1 − μ2≥0)
H_1: < 0

En el caso que Ho sea cierta, tenemos que rechazaremos la hipótesis nula si el estadístico $\frac{\overline{D}}{s_d/\sqrt{n}} < t_{\alpha,n-1}$

ntic master revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Ejercicio de aplicación :

Se desean comparar dos nuevas clases de trigo. Para ello, se toman diez fincas al azar, plantando en cada una de ellas, en dos partes distintas de las mismas ambas clases. La producción de las 10 fincas fue la siguiente

A	57	49	60	55	57	48	50	61	52	56
B	55	48	58	56	54	48	52	56	50	58
D	2	1	2	1	3	0	2	5	2	2

¿Podemos aceptar la homogeneidad de producciones para ambas clases de trigo a un nivel de significación de 0.05 suponiendo que los datos de las dos muestras siguen una distribución normal?

En primer lugar tenemos en cuenta que las dos muestras son dependientes, porque ambas clases de producción están tomadas en mismas fincas y dependen de las características del terreno.
Utilizaremos muestras pareadas para poblaciones pequeñas
Realizaremos el estadístico bilateral de igualdad de producciones medias, bajo la hipótesis nula primero calculo las diferencias (señaladas en rojo) y sabemos que el estadístico de contraste

T= $\frac{\bar{D}-D}{s_d/\sqrt{n}}$ seguirá una distribución t-Student con 9 grados de libertad.

El estadístico del contraste toma el valor T= 2* $\sqrt{10}$/ 1.33 = 4,7434

El valor crítico de la distribución t sería 2,262

En este caso como el valor del estadístico de contraste cae fuera de la región de aceptación, rechazaríamos a un nivel de significación del 5% que las dos muestras sean homogéneas.